

SPRINT 5

Tasca S5.01. Consultes amb MongoDB

Descripció

Treballarem amb una base de dades que conté col·leccions relacionades amb una aplicació d'entreteniment cinematogràfic:

- **users:** Emmagatzema informació d'usuaris/es, incloent-hi noms, emails i contrasenyes xifrades.
- **theatres:** Conté dades de cinemes, com ID, ubicació (direcció i coordenades geogràfiques).
- **sessions:** Guarda sessions d'usuari, incloent-hi ID d'usuari i tokens JWT per a l'autenticació.
- **movies:** Inclou detalls de pel·lícules, com a trama, gèneres, durada, elenc, comentaris, any de llançament, directors, classificació i premis.
- **comments:** Emmagatzema comentaris d'usuaris/es sobre pel·lícules, amb informació de l'autor/a del comentari, ID de la pel·lícula, text del comentari i la data.

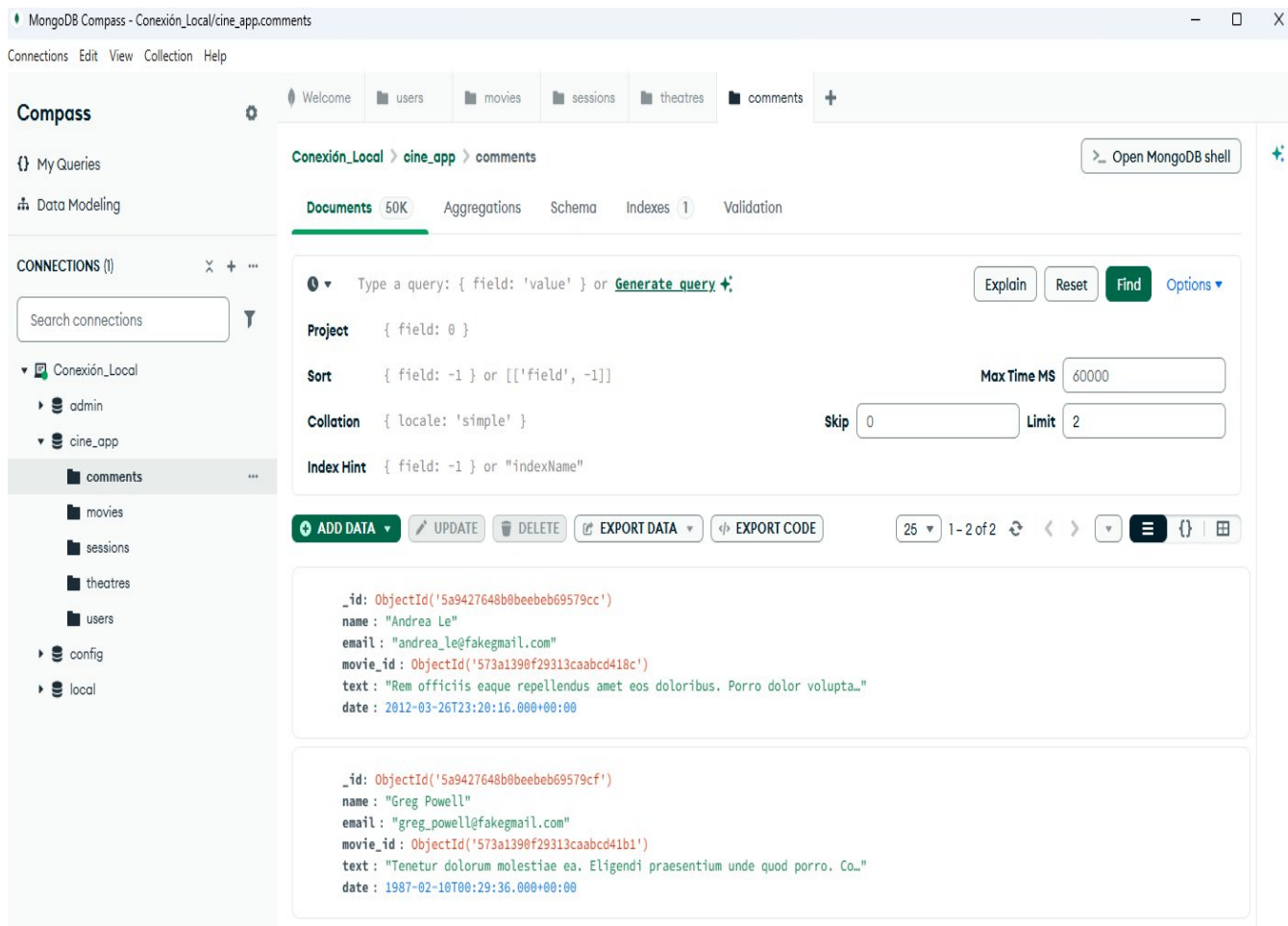
Duràs a terme algunes consultes que et demana el client/a, el qual està mesurant si seràs capaç o no de fer-te càrrec de la part analítica del projecte vinculat amb la seva base de dades.

Nivell 1

Crea una base de dades amb MongoDB utilitzant com a col·leccions els arxius adjunts.

Exercici 1

- Mostra els 2 primers comentaris que hi ha en la base de dades.



MongoDB Compass - Conexión_Local/cine_app.comments

Connections Edit View Collection Help

Compass

My Queries

Data Modeling

CONNECTIONS (1)

Search connections

Conexión_Local

- admin
- cine_app
 - comments
 - movies
 - sessions
 - theatres
 - users
 - config
 - local

Conexión_Local > cine_app > comments

Documents 50K Aggregations Schema Indexes 1 Validation

Type a query: { field: 'value' } or [Generate query](#)

Project { field: 0 }

Sort { field: -1 } or [['field', -1]]

Collation { locale: 'simple' }

Index Hint { field: -1 } or "indexName"

Max Time MS 60000

Skip 0 Limit 2

ADD DATA UPDATE DELETE EXPORT DATA EXPORT CODE

25 1 - 2 of 2

```
{
  "_id": ObjectId("5a9427648b0beeb69579cc"),
  "name": "Andrea Le",
  "email": "andrea_le@fakegmail.com",
  "movie_id": ObjectId("573a1390f29313caabcd418c"),
  "text": "Rem officii eaque repellendus amet eos doloribus. Porro dolor volupta...",
  "date": 2012-03-26T23:20:16.000+00:00
}
```

```
{
  "_id": ObjectId("5a9427648b0beeb69579cf"),
  "name": "Greg Powell",
  "email": "greg_powell@fakegmail.com",
  "movie_id": ObjectId("573a1390f29313caabcd41b1"),
  "text": "Tenetur dolorum molestiae ea. Eligendi praesentium unde quod porro. Co...",
  "date": 1987-02-10T00:29:36.000+00:00
}
```

Comentario:

Para visualizar los dos primeros comentarios de la base de datos, accedí a la colección comments, abrí el menú "Options" situado en la barra de consultas y configuré el campo "Limit" con el valor 2. Al ejecutar la búsqueda mediante el botón "Find", la interfaz de MongoDB Compass restringió la vista para mostrar únicamente los dos documentos más antiguos de la colección, permitiéndome obtener así la información requerida de manera precisa.

- Quants usuaris tenim registrats?

The screenshot shows the MongoDB Compass interface. On the left, the 'CONNECTIONS (1)' sidebar lists 'Conexión_Local' with a tree view showing databases like 'admin', 'config', 'local', and 'ciné_app'. The 'ciné_app' database is expanded, showing collections: 'comments', 'movies', 'sessions', 'theatres', and 'users'. The 'users' collection is selected. The main panel shows the 'Aggregations' tab for the 'users' collection. The aggregation pipeline has one stage, '\$count', which is highlighted. The top of the main panel shows 'Documents: 185'. Below the aggregation pipeline, there is a 'Stage 1' dropdown set to '\$count'. The output preview shows a single document: `{ 'total_usuarios': 185 }`. The interface includes buttons for 'Generate aggregation', 'Explain', 'Run', 'Options', 'SAVE', 'CREATE NEW', 'EXPORT DATA', 'EXPORT CODE', 'PREVIEW', 'STAGES', 'TEXT', and 'WIZARD'.

Comentario:

Para determinar cuántos usuarios tenemos registrados, accedí a la colección **users** de la base de datos **ciné_app** y observé directamente el contador total de documentos que aparece en la parte superior de la interfaz, el cual indica la cantidad de registros almacenados sin necesidad de aplicar filtros adicionales, confirmando así el número total de usuarios en el sistema.

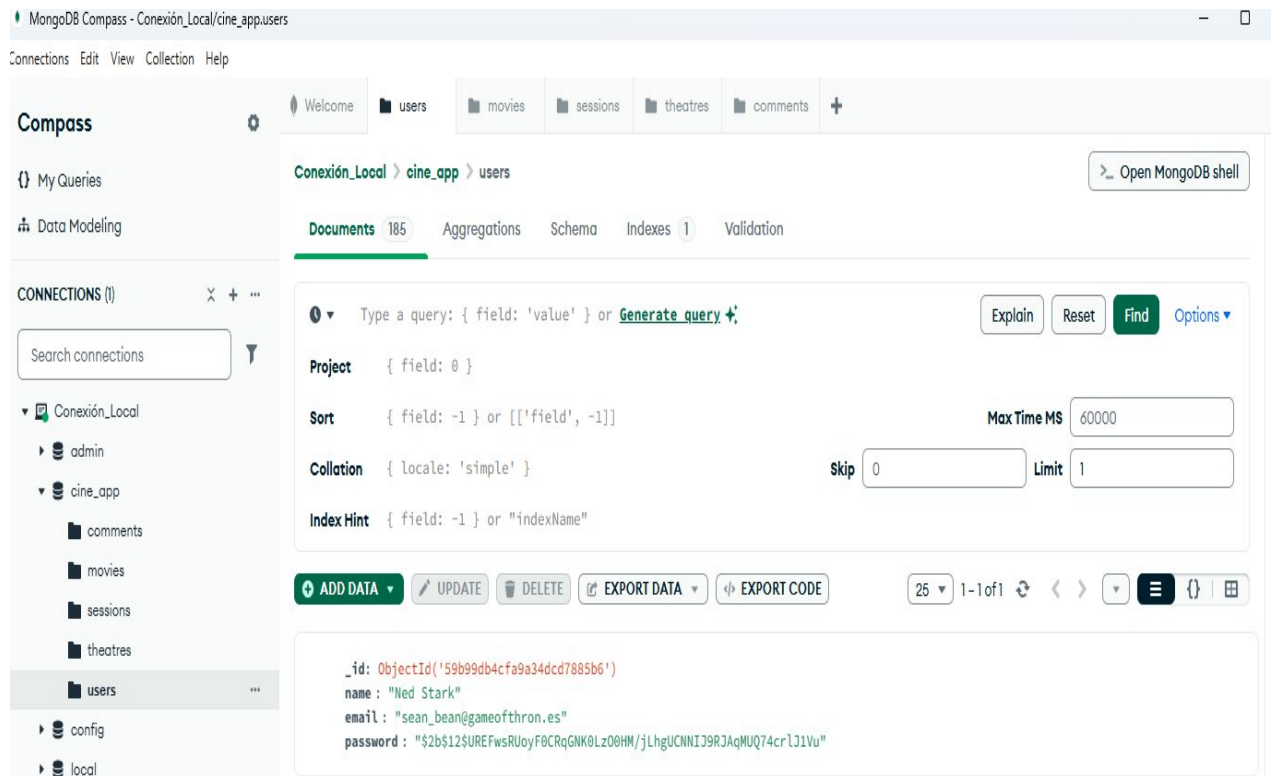
- Quants cinemes hi ha en l'estat de Califòrnia?

The screenshot shows the MongoDB Compass interface. On the left, the 'CONNECTIONS' sidebar lists 'Conexión_Local' with a tree view containing 'admin', 'cine_app', 'comments', 'movies', 'sessions', 'theatres', 'users', 'config', and 'local'. The 'theatres' collection is selected. The main panel shows the 'Documents' tab for the 'theatres' collection. A query filter is applied: `{ "location.address.state": "CA" }`. The results show 169 documents. The first five documents are displayed, each with fields: `_id` (ObjectId), `theaterId` (integer), and `location` (Object). The `theaterId` values for the first five documents are 1008, 1009, 1018, 1011, and 1019. The status bar at the bottom indicates '1 - 25 of 169' documents.

Comentario:

Para determinar el número de cines en California, accedí a la colección **'theatres'** de la base de datos **cine_app** y apliqué un filtro en la barra de consultas utilizando la sintaxis `{ "location.address.state": "CA" }`, la cual permite localizar todos los documentos que tienen el estado registrado como 'CA' dentro del objeto de ubicación. Tras ejecutar la búsqueda, la interfaz procesó la información y, al consultar el contador de documentos resultante, confirmé que existen exactamente 169 cines en dicho estado.

- Quin va ser el primer usuari/ària en registrar-se?



Comentario:

Para identificar al primer usuario registrado, accedí a la colección **'users'** y utilicé la función de ordenación de la interfaz sobre el campo **_id**. Dado que los ObjectId de MongoDB contienen una marca de tiempo codificada, apliqué un orden ascendente para que los documentos más antiguos aparecieran al principio de la lista. Tras realizar esta operación, el primer registro mostrado en pantalla corresponde al usuario que se registró cronológicamente en primer lugar en la plataforma.

- Quantes pel·lícules de comèdia hi ha en la nostra base de dades?

The screenshot shows the MongoDB Compass interface. On the left, the 'CONNECTIONS' panel shows a connection to 'Conexión_Local' with a database named 'cine_app'. The 'movies' collection is selected. The main panel shows a query filter: `{ "genres": "Comedy" }`. The results tab is active, showing two documents. The first document is for a movie titled 'Winsor McCay, the Famous Cartoonist of the N.Y. Herald and His Moving ...' released in 1911. The second document is for a movie titled 'Gertie the Dinosaur' released in 1914. Both documents include fields for plot, genres, runtime, cast, poster, fullplot, languages, released date, directors, writers, awards, lastupdated, year, imdb, countries, type, and tomatoes.

Comentario:

Para obtener la cantidad total de películas de comedia, accedí a la colección movies y apliqué un filtro de búsqueda con la sintaxis `{ "genres": "Comedy" }`. Esta consulta solicita a la base de datos filtrar todos los documentos donde el array genres contenga el valor 'Comedy'. Al ejecutar esta búsqueda, la interfaz indicó un total de 7024 documentos coincidentes en el contador de resultados, permitiéndome determinar cuántas películas de este género existen en la base de datos.

Exercici 2

Mostra'm tots els documents de les pel·lícules produïdes en 1932, però que el gènere sigui drama o estiguin en francès.

The screenshot shows the MongoDB Compass interface. On the left, the 'CONNECTIONS (1)' panel shows a connection to 'Conexión_Local' with a database named 'cine_app'. The 'movies' collection is selected. The main panel displays a query filter: `{ "year": 1932, "$or": [ { "genres": "Drama" }, { "languages": "French" } ] }`. Below the query, two document snippets are visible, both for movies from 1932. The first document is 'The Blood of a Poet' and the second is 'The Blue Light'.

```
{
  "year": 1932,
  "$or": [
    { "genres": "Drama" },
    { "languages": "French" }
  ]
}
```

Document 1:

```
{
  "_id": ObjectId('573a1391f29313caabcd9458'),
  "plot": "A young artist draws a face at a canvas on his easel. Suddenly the mou...",
  "runtime": 55,
  "rated": "UNRATED",
  "cast": Array (4),
  "num_mflix_comments": 1,
  "poster": "https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BYWY3ODE5ZWVjLnYi00NjA4LTk4ZW...",
  "title": "The Blood of a Poet",
  "lastupdated": "2015-09-16 13:13:05.537000000",
  "languages": Array (1),
  "released": 2010-05-20T00:00:00.000+00:00,
  "directors": Array (1),
  "writers": Array (1),
  "awards": Object,
  "year": 1932,
  "imdb": Object,
  "countries": Array (1),
  "type": "movie",
  "tomatoes": Object
}
```

Document 2:

```
{
  "_id": ObjectId('573a1392f29313caabcd99a3'),
  "plot": "Junta is hated by the people in the village where she lives, especial...",
  "genres": Array (3),
  "runtime": 85,
  "cast": Array (4),
  "poster": "https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BNTQ1NTMzMtQtODIyYS00MTAxLWEINT...",
  "title": "The Blue Light",
  "fullplot": "Junta is hated by the people in the village where she lives, especial...",
  "languages": Array (2),
  "released": 1934-05-08T00:00:00.000+00:00,
  "directors": Array (2),
  "writers": Array (2),
  "awards": Object,
  "lastupdated": "2015-08-03 01:02:12.350000000",
  "year": 1932,
  "imdb": Object,
  "countries": Array (1),
  "type": "movie",
  "tomatoes": Object
}
```

Comentario:

Para filtrar las películas producidas en 1932 que cumplen con ser de género '**Drama**' o estar en idioma '**French**', utilicé un filtro compuesto en la colección '**movies**'. Definí el campo year como 1932 y empleé el operador lógico \$or para establecer dos condiciones opcionales: genres igual a 'Drama' o languages igual a 'French'. Esta configuración permite que MongoDB evalúe los documentos de 1932 y devuelva solo aquellos que satisfacen al menos una de las dos condiciones de género o idioma especificadas.

Exercici 3

Mostra'm tots els documents de pel·lícules estatunidenques que tinguin entre 5 i 9 premis que van ser produïdes entre 2012 i 2014.

The screenshot shows the MongoDB Compass interface. On the left, the 'CONNECTIONS' panel lists 'Conexión_Local' with a tree view showing databases like 'admin', 'cine_app', and 'config'. The 'cine_app' database is selected, and the 'movies' collection is highlighted. The main panel shows the 'movies' collection with 24K documents. A query filter is applied: `{ "countries": "USA", "awards.wins": { "$gte": 5, "$lte": 9 }, "year": { "$gte": 2012, "$lte": 2014 } }`. Below the filter, two documents are displayed. The first document is for 'The Secret Life of Walter Mitty' (2013), and the second is for 'The Croods' (2013). Both documents have 5 awards and were released in 2013.

```
{
  "countries": "USA",
  "awards.wins": { "$gte": 5, "$lte": 9 },
  "year": { "$gte": 2012, "$lte": 2014 }
}
```

```
{
  "_id": ObjectId('573a13acf29313caabd29366'),
  "fullplot": "The manager of the negative assets sector of Life magazine, Walter Mit...",
  "indb": Object,
  "year": 2013,
  "plot": "When his job along with that of his co-worker are threatened, Walter t...",
  "genres": Array (3),
  "rated": "PG",
  "metacritic": 54,
  "title": "The Secret Life of Walter Mitty",
  "lastupdated": "2015-08-31 00:10:51.747000000",
  "languages": Array (3),
  "writers": Array (3),
  "type": "movie",
  "tomatoes": Object,
  "poster": "https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BODYwNDYxNDk1N15BMl5BanBnXkFtZT...",
  "num_mflix_comments": 1,
  "released": 2013-12-25T00:00:00.000+00:00,
  "awards": Object,
  "countries": Array (2),
  "cast": Array (4),
  "directors": Array (1),
  "runtime": 114
}
```

```
{
  "_id": ObjectId('573a13b5f29313caabd45772'),
  "plot": "After their cave is destroyed, a caveman family must trek through an u...",
  "genres": Array (3),
  "runtime": 98,
  "metacritic": 55,
  "rated": "PG",
  "cast": Array (4),
  "poster": "https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTcyOTc2OTA1Ml5BMl5BanBnXkFtZT...",
  "title": "The Croods",
  "fullplot": "The Croods is a prehistoric comedy adventure that follows the world's ...",
  "languages": Array (1),
  "released": 2013-03-22T00:00:00.000+00:00,
  "directors": Array (2),
  "writers": Array (5),
  "awards": Object,
  "lastupdated": "2015-09-10 17:45:48.560000000",
  "year": 2013,
  "indb": Object,
  "countries": Array (1)
}
```

Comentario:

Para identificar las películas estadounidenses producidas entre 2012 y 2014 con un número de premios entre 5 y 9, apliqué un filtro avanzado en la colección 'movies'. Utilicé los operadores de comparación \$gte (mayor o igual) y \$lte (menor o igual) para definir los rangos numéricos tanto en el campo awards.wins como en el campo year. Esta consulta garantiza que solo se recuperen los documentos que cumplen simultáneamente con la ubicación geográfica específica y los rangos de fechas y premios establecidos, ofreciendo un subconjunto preciso de los datos.

Nivell 2

Exercici 1

Compte quants comentaris escriu un usuari/ària que utilitza "GAMEOFTHRON.ES" com a domini de correu electrònic.

The screenshot shows the MongoDB Compass interface. On the left, the 'CONNECTIONS' panel shows a connection to 'Conexión_Local' with a database named 'cine_app'. The 'comments' collection is selected. The main panel displays a query in the 'Documents' tab: `{ "email": { "$regex": "@gameofthron\\.es$", "$options": "i" } }`. The query results show five documents, each representing a comment. The documents are as follows:

_id	name	email	movie_id	text	date
ObjectId('5a9427648b0beebe69579d0')	Talisa Maegyr	oona_chaplin@gameofthron.es	ObjectId('573a1390f29313caabcd41b1')	Rem itaque ad sit rem voluptatibus. Ad fugiat maxime illum optio iure _"	1998-08-22T11:45:03.000+00:00
ObjectId('5a9427648b0beebe69579d5')	Petyr Baelish	aidan_gillen@gameofthron.es	ObjectId('573a1390f29313caabcd4218')	Quo deserunt ipsam ipsum. Tenetur eos nemo nam sint praesentium minus _"	2001-07-13T19:25:09.000+00:00
ObjectId('5a9427648b0beebe69579db')	Ollivander	brenock_o'connor@gameofthron.es	ObjectId('573a1390f29313caabcd413b')	Perspicatibus sit pariatur quas. Perferendis officia harum ipsum deleni _"	2005-01-04T13:49:05.000+00:00
ObjectId('5a9427648b0beebe69579ee')	Theon Greyjoy	alfie_allen@gameofthron.es	ObjectId('573a1390f29313caabcd437c')	Dicta asperiores necessitatibus corporis. Quidem fugiat eius animi fug _"	2000-12-06T07:26:29.000+00:00
ObjectId('5a9427648b0beebe69579f3')	Jorah Mormont	iaia_glen@gameofthron.es	ObjectId('573a1390f29313caabcd44d3')	Minus sequi incidunt cum magnam. Quam voluptatum vitae ab voluptatum c _"	1994-02-18T18:52:31.000+00:00

Comentario:

Utilicé una consulta con el operador \$regex para identificar el dominio 'GAMEOFTHRON.ES', implementando el escape \. para tratar el punto literalmente y \$options: "i" para asegurar una búsqueda insensible a mayúsculas; asimismo, ajusté la configuración de MongoDB eliminando restricciones en los campos Limit y Project para obtener un resultado total de 22,841 comentarios, comprendiendo así la distinción técnica entre las configuraciones de la interfaz y la lógica de consulta directa al motor de la base de datos."

Exercici 2

Quants cinemes hi ha en cada codi postal situats dins de l'estat Washington D. C. (DC)?

The screenshot shows the MongoDB Compass interface. On the left, the 'CONNECTIONS' panel shows a connection to 'Conexión_Local' with a database named 'cine_app'. The 'theatres' collection is selected. The main panel shows the 'Aggregations' tab with a pipeline consisting of two stages: '\$match' and '\$group'. The '\$match' stage has a query: `{ "location.address.state": "DC" }`. The '\$group' stage has a query: `{ "_id": "$location.address.zipcode", "total_cines": { "$sum": 1 } }`. The output preview for the '\$match' stage shows three documents. The output preview for the '\$group' stage shows two documents, one for each zipcode.

Stage	Query	Output Preview (Sample of 3 documents)
Stage 1: \$match	<code>{ "location.address.state": "DC" }</code>	<pre>{ "_id": ObjectId('59a47286cfa9a3a73e51e785'), "theaterId": 1892, "location": { "address": { "state": "DC", "city": "Washington", "zip": "20002" }, "name": "Theater 1892" } } { "_id": ObjectId('59a47287cfa9a3a73e51e786'), "theaterId": 801, "location": { "address": { "state": "DC", "city": "Washington", "zip": "20010" }, "name": "Theater 801" } } { "_id": ObjectId('59a47288cfa9a3a73e51e787'), "theaterId": 802, "location": { "address": { "state": "DC", "city": "Washington", "zip": "20010" }, "name": "Theater 802" } }</pre>
Stage 2: \$group	<code>{ "_id": "\$location.address.zipcode", "total_cines": { "\$sum": 1 } }</code>	<pre>{ "_id": "20002", "total_cines": 1 } { "_id": "20010", "total_cines": 1 }</pre>

Comentario:

Se ha implementado una tubería de agregación en dos etapas para analizar la distribución de cines en Washington D.C.. En la primera etapa, se aplicó un filtro (**\$match**) para aislar los registros pertenecientes al estado 'DC', garantizando la precisión del conjunto de datos. En la segunda etapa, se utilizó el operador de agrupación (**\$group**) para categorizar los cines por su código postal, calculando el total de establecimientos por cada zona mediante la función de suma (**\$sum**). Este enfoque permite transformar datos brutos en una métrica resumida y clara de la presencia de cines por ubicación geográfica."

Nivell 3

Exercici 1

Troba totes les pel·lícules dirigides per John Landis amb una puntuació IMDb (Internet Movie Database) d'entre 7,5 i 8.

The screenshot shows the MongoDB Compass interface. On the left, the 'CONNECTIONS' panel lists 'Conexión_Local' with sub-items 'admin', 'cine_app', 'comments', 'movies', 'sessions', 'theatres', 'users', 'config', and 'local'. The 'movies' collection is selected. The main panel shows a query: `{ "directors": "John Landis", "imdb.rating": { "$gte": 7.5, "$lte": 8 } }`. Below the query, two documents are displayed. The first document is for 'Animal House' (1978), directed by John Landis, with an IMDb rating of 8.2. The second document is for 'The Blues Brothers' (1980), also directed by John Landis, with an IMDb rating of 8.0. Both documents are truncated with '...' at the end of the 'fullplot' field.

```
{
  "directors": "John Landis",
  "imdb.rating": { "$gte": 7.5, "$lte": 8 }
}
```

```
{
  "_id": ObjectId('573a1397f29313caabce6d94'),
  "fullplot": "Faber College has one frat house so disreputable it will take anyone. _...",
  "imdb": {
    "year": 1978,
    "plot": "At a 1962 college, Dean Vernon Wormer is determined to expel the entire...",
    "genres": Array (1)
  },
  "rated": "R",
  "metacritic": 82,
  "title": "Animal House",
  "lastupdated": "2015-09-13 00:02:47.803000000",
  "languages": Array (2),
  "writers": Array (3),
  "type": "movie",
  "tomatoes": {
    "poster": "https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BM2M2ZDA4MTYtOGRjMj00OTg5LW11ZT...",
    "num_mflix_comments": 1,
    "released": "1978-07-28T00:00:00.000+00:00",
    "awards": {
      "countries": Array (1),
      "cast": Array (4),
      "directors": Array (1),
      "runtime": 109
    }
  }
}
```

```
{
  "_id": ObjectId('573a1397f29313caabce76f7'),
  "plot": "Jake Blues, just out from prison, puts together his old band to save t...",
  "genres": Array (3),
  "runtime": 133,
  "rated": "R",
  "cast": Array (4),
  "num_mflix_comments": 1,
  "poster": "https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BYTdlMDExOGUxN2I3MS00MjY5LW11ZT...",
  "title": "The Blues Brothers",
  "fullplot": "After the release of Jake Blues from prison, he and brother Elwood go _...",
  "languages": Array (1),
  "released": "1980-06-20T00:00:00.000+00:00",
  "directors": Array (1),
  "writers": Array (2),
  "awards": {
    "lastupdated": "2015-09-01 00:09:39.130000000",
    "year": 1980,
    "imdb": {
      "countries": Array (1),
      "type": "movie",
      "tomatoes": {
        ...
      }
    }
  }
}
```

Comentario:

He realizado una consulta de filtrado para localizar documentos en la colección 'movies' que cumplen dos condiciones específicas: el campo 'directors' debe coincidir con 'John Landis' y la puntuación 'imdb.rating' debe situarse en el intervalo inclusivo de 7,5 a 8. Para ello, se han empleado los operadores de comparación \$gte (mayor o igual que) y \$lte (menor o igual que), garantizando así la obtención de registros dentro del rango numérico solicitado.

Exercici 2

Mostra en un mapa la ubicació de tots els teatres de la base de dades.

Compass

My Queries

Data Modeling

CONNECTIONS (1)

Search connections

▼ Conexión_Local

- admin
- ▼ cine_app
 - comments
 - movies
 - sessions
 - theatres
- users
- config
- local

Conexión_Local > cine_app > theatres

Documents 1.6K Aggregations Schema Indexes 1 Validation

Type a query: { field: 'value' } or [Generate query](#)

[EXPORT SCHEMA](#)

This report is based on a sample of 1000 documents. [Learn more](#)

objectid

S M T W T F S 0:00 6:00 12:00 18:00 23:00

first: 2017-08-28 19:44:06 last: 2017-08-28 19:44:07

▼ location

Document with 2 nested fields.

document

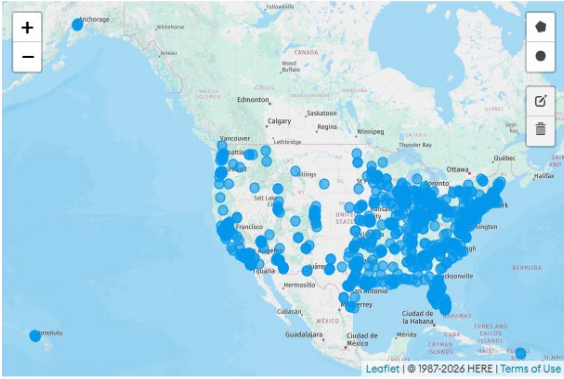
▼ address

Document with 5 nested fields.

document

▼ geo

coordinates



Stage 1 \$project

```
1 {
2   "name": 1,
3   "location.geo.coordinates": 1
4 }
```

Output preview after \$project stage (Sample of 10 documents)

```
_id: ObjectId('59a47286cfa9a3a73e51e72c')
  location: Object
```

```
_id: ObjectId('59a47286cfa9a3a73e51e72c')
  location: Object
```

[+ Add stage](#)

[Learn more about aggregation pipeline stages](#)

Comentario:

He procedido de forma analítica utilizando dos herramientas complementarias:

- **Análisis Geoespacial:** Se ha utilizado la pestaña Schema sobre la colección **'theaters'** para verificar la existencia de datos geoespaciales. Tras analizar el esquema, se ha generado automáticamente una representación cartográfica que visualiza la ubicación de todos los teatros disponibles en la base de datos.
- **Proyección de Datos (Pipeline):** Adicionalmente, se ha diseñado un pipeline de agregación en la pestaña Aggregations, para extraer de manera eficiente solo la información relevante (name y coordenadas geográficas). Este proceso asegura una manipulación de datos optimizada y profesional, aislando únicamente los campos necesarios para la geolocalización.